

北京航空航天大學
BEIHANG UNIVERSITY

矩阵理论与应用I

张继龙

jlzhang@buaa.edu.cn

第二章 线性映射与矩阵

- 映射与多项式
- 线性映射
- 矩阵与同构
- 特征值与特征向量
- 酉变换与酉矩阵

第二章 线性映射与矩阵

2.1 映射与多项式

定义2.1.1（映射）设V和W是两个非空集合，如果存在一个V到W的对应法则f，使得V中每一个元素x都有W中唯一的一个元素y与之对应，则称f是V到W的一个**映射**，记为$y = f(x)$.

元素$y \in W$称为元素$x \in V$在映射f下的**像**，称x为y的**原像**.

集合V称为映射f的**定义域**.

当V中元素改变时，x在映射f下的像的全体作为W的一个子集，称为映射f的**值域**，记为$R(f)$.

定义2.1.2（单射、满射与双射）设V和W是两个非空集合，f是V到W的一个映射.

- 若对任意$x_1, x_2 \in V$，当$x_1 \neq x_2$时有$f(x_1) \neq f(x_2)$，则称f是V到W的**单映射（简称单射）**；
- 若对任意$y \in W$都有一个元素$x \in V$使得$f(x) = y$（即$R(f) = W$），则称f是V到W的**满映射（简称满射）**；
- 若映射f既是单映射又是满映射，则称f是V到W的**一一映射或双映射（简称双射）**.

定义2.1.3（映射相等）设f_1是集合V_1到集合W_1的一个映射，f_2是集合V_2到集合W_2的一个映射. 若$V_1 = V_2, W_1 = W_2$，并且对任意$x \in V_1$有$f_1(x) = f_2(x)$，则称**映射f_1和f_2相等**，记为$f_1 = f_2$.

$$f_1 : R \to R; \qquad f_2 : R \to R$$

$$x \mapsto |x| \qquad x \mapsto \sqrt{x^2}$$

定义2.1.4（映射乘积）设V_1, V_2和V_3是三个非空集合，并设f_1是V_1到V_2的一个映射，f_2是V_2到V_3的一个映射. 由f_1和f_2确定的V_1到V_3的映射f_3: $x \to f_2(f_1(x)), x \in V_1$，称为**映射$f_1$和$f_2$的乘积（又称复合映射）**，记为$f_3 = f_2 \cdot f_1$，或简写为$f_3 = f_2 f_1$.

$$f_3 : V_1 \xrightarrow{f_1} V_2 \xrightarrow{f_2} V_3$$

$$x \mapsto f_1(x) \mapsto f_2(f_1(x))$$

思考： $f_2 f_1 = f_1 f_2$?

定义2.1.5（可逆映射）设有映射$f_1: V \to W$, 若存在映射$f_2: W \to V$使得

$$f_2 \cdot f_1 = I_V, \quad f_1 \cdot f_2 = I_W$$

式中, $I_V: x \to x$, $x \in V$为V上的恒等映射, I_W是W上的恒等映射. 我们称f_2为f_1的**逆映射**, 记为f_1^{-1}. 若映射f_1有逆映射, 则称f_1为**可逆映射**.

$$I_V: V \xrightarrow{f_1} W \xrightarrow{f_2} V \qquad I_W: W \xrightarrow{f_2} V \xrightarrow{f_1} W$$

$$x \mapsto f_1(x) \mapsto x \qquad y \mapsto f_2(y) \mapsto y$$

定理2.1.1 设映射$f: V \to W$是可逆的, 则f的逆映射f^{-1}是唯一的.

设 $g, h:\ W \to V$都是 f 的逆映射, 则

$$g = I_V \cdot g = (h \cdot f) \cdot g = h \cdot (f \cdot g) = h \cdot I_W = h$$

定理2.1.1 设映射$f: V \to W$是可逆的, 则f的逆映射f^{-1}是唯一的.

设 $g, h:\ W \to V$都是 f 的逆映射, 则

$$g = I_V \cdot g = (h \cdot f) \cdot g = h \cdot (f \cdot g) = h \cdot I_W = h$$

定理2.1.2 设映射$f: V \to W$是可逆映射的充分必要条件是f是双射.

定义2.1.6（变换）设V是一个非空集合, V到自身的映射称为V的**变换**;

V到自身的双射称为V的**一一变换**;

若V是有限集, V的一一变换称为V的**置换**.

定义2.1.7（一元多项式）设F是数域, n是自然数, λ是一个文字（或符号）, 形式表达式

$$g(\lambda)=a_n\lambda^n+a_{n-1}\lambda^{n-1}+\cdots+a_1\lambda+a_0$$

其中$a_i\in F$（$i=0,1,\cdots,n$）, 称为数域F上的**一元多项式**.

如果$a_n\neq 0$, 则称$a_n\lambda^n$为多项式的**首项**, n称为$g(\lambda)$的**次数**, 记为$\deg\big(g(\lambda)\big)=n$, a_n称为$g(\lambda)$的首项系数.

若$a_n=1$, 则称$g(\lambda)$**为首1多项式**.

定理2.1.3 设$g(\lambda)$和$h(\lambda)$是数域F上的多项式且$h(\lambda) \neq 0$, 则存在唯一的多项式$p(\lambda)$和$q(\lambda)$使得

$$g(\lambda) = p(\lambda)h(\lambda) + q(\lambda)$$

式中$q(\lambda) = 0$或$\deg\big(q(\lambda)\big) < \deg\big(h(\lambda)\big)$.

定理2.1.3 设$g(\lambda)$和$h(\lambda)$是数域F上的多项式且$h(\lambda)\neq 0$, 则存在唯一的多项式$p(\lambda)$和$q(\lambda)$使得

$$g(\lambda)=p(\lambda)h(\lambda)+q(\lambda)$$

式中$q(\lambda)=0$或$\deg\big(q(\lambda)\big)<\deg\big(h(\lambda)\big)$.

定义2.1.8（多项式整除） 设$g(\lambda)$和$h(\lambda)$是数域F上的多项式, 如果存在多项式$p(\lambda)$使得$g(\lambda)=p(\lambda)h(\lambda)$, 则称多项式$h(\lambda)$**整除**$g(\lambda)$, 记为$h(\lambda)|g(\lambda)$, $h(\lambda)$是$g(\lambda)$的**因式**, $g(\lambda)$是$h(\lambda)$的**倍式**.

定义2.1.9（公因式）设$g(\lambda)$和$h(\lambda)$是数域F上的多项式, 若多项式$p(\lambda)$既是 $g(\lambda)$的因式, 又是$h(\lambda)$的因式, 则称$p(\lambda)$是$g(\lambda)$与$h(\lambda)$的**公因式**.

若$d(\lambda)$是$g(\lambda)$与$h(\lambda)$的公因式, 且$g(\lambda)$与$h(\lambda)$的任一公因式都是$d(\lambda)$的因式, 则称$d(\lambda)$是$g(\lambda)$与$h(\lambda)$的一个**最大公因式**.

定义2.1.10（公倍式）设$g(\lambda)$和$h(\lambda)$是数域F上的多项式, 若多项式$p(\lambda)$既是 $g(\lambda)$的倍式, 又是$h(\lambda)$的倍式, 则称$p(\lambda)$是$g(\lambda)$与$h(\lambda)$的**公倍式**.

若$d(\lambda)$是$g(\lambda)$与$h(\lambda)$的公倍式, 且$g(\lambda)$与$h(\lambda)$的任一公倍式都是$d(\lambda)$的倍式, 则称$d(\lambda)$是$g(\lambda)$与$h(\lambda)$的一个**最小公倍式**.

定义2.1.11（友矩阵）设$f(\lambda)$是数域F上的首1多项式, 其表达式为

$$f(\lambda)=\lambda^n+a_{n-1}\lambda^{n-1}+\cdots+a_1\lambda+a_0$$

定义n阶矩阵

$$A=\begin{bmatrix}0&1&0&\cdots&0\\0&0&1&\cdots&0\\\vdots&\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\0&0&0&\cdots&1\\-a_0&-a_1&-a_2&\cdots&-a_{n-1}\end{bmatrix}$$ 或A

$$=\begin{bmatrix}0&0&\cdots&0&-a_0\\1&0&\cdots&0&-a_1\\0&1&\cdots&0&-a_2\\\vdots&\vdots&\cdots&\vdots&\vdots\\0&0&\cdots&1&-a_{n-1}\end{bmatrix}$$